



基于动态知识图谱的 RAG 增强大模型辅助专家 系统

项目管理单位： 软件学院

项目类型： ☒ 创新训练项目

☐ 创业训练项目

☐ 创业实践项目

负责学生： 卫煜文（24301105）

项目成员： 廖宇轩，徐恒佳

指导教师： 吴睿智

北京交通大学·本科生院制

2026 年 4 月

填写须知

1. 学校正式批复立项、通过中期检查，按照学校结题安排，已完成大创项目实施任务的项目填写。

2. 填写本报告前，请先在系统确认项目基本信息，所有信息（含项目名称、项目成员等）请先在系统中申请获批后调整准确。本报告的项目信息应与系统信息一致。

3. 结题报告应对照立项申报书，总结项目实施情况和取得的成果，同时说明项目成员在项目实施过程中的任务分工等项目实施情况，各项内容按模板中的提纲及字数要求填写。

4. 本报告由团队成员填写、签字，指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。

一、基本情况

项目名称		基于动态知识图谱的 RAG 增强大模型辅助专家系统				
预期成果		☐ 实物作品 ☐ 影音作品 ☒ 软件程序 ☐ 学术论文 ☐ 研究报告 ☐ 设计方案 ☐ 专利著作 ☐ 其他_____（可多选）				
实施周期		一年				
项目负责人及组员	排序	学号	姓名	专业	学院	联系方式
	1 主持	24301105	卫煜文	软件工程	软件学院	15887818001
	2 参加	23301102	廖宇轩	软件工程	软件学院	17799789413
	3 参加	24301108	徐恒佳	软件工程	软件学院	18755046869
指导教师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	吴睿智			软件学院	
校外导师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	无				

二、项目简介

本项目针对传统静态知识库难以动态更新、知识表达能力有限，以及现有教学辅助工具检索精准度不足、缺乏时序感知、个性化服务薄弱、资源生成效率低等痛点，设计并构建了基于动态知识图谱的 RAG 增强大模型辅助专家系统。系统采用动态知识图谱 + RAG + 大模型三层架构，以国产 AbutionGraph 动态实时图数据库为底层支撑，采用时序-语义联合建模与动态超图知识检索架构，实现教学知识的结构化存储、多元关系表达与动态演进。

在检索层面，项目构建基于证据-路径-教学进度的多路融合检索框架，整合向量检索、BM25 文本检索、上下文关联检索、跨段落关联检索、多跳推理检索五路并行能力，并通过 RRF 融合排序算法优化输出结果。系统面向教师与学生双端提供全流程服务：教师端支持教学日历解析、教学大纲智能构建、按周次定向生成试卷等教学资

源，资源可自动归档并支持二次编辑；学生端实现模糊提问精准解析、知识点与教学周次自动匹配、贴合学习进度的个性化答疑与资源推荐。项目最终形成一套完整可用的软件程序与技术研究报告，为教育领域动态知识管理与智能化教学辅助提供高效、安全、可落地的系统化解决方案。

三、项目主要成果

本项目成功研发出基于动态知识图谱的 RAG 增强大模型辅助专家系统完整原型，实现文档处理与知识构建、教师端生成创作、学生端诊断辅导三大核心模块的开发与集成。完成多模态教学文档标准化解析、动态超图知识图谱构建、双端可视化界面开发等关键工作，实现教学大纲智能构建、按周次定向生成教学资源、模糊提问精准解析、学习进度匹配与个性化资源推荐等核心功能。项目形成一套可复用的教育领域时序知识图谱构建方法与 RAG 优化策略，产出软件程序原型、项目研究报告等标准化成果，搭建前后端分离的轻量化技术架构，实现从文档预处理到检索增强生成的端到端数据流。系统可稳定适配高校通用教学辅助场景，具备良好的扩展性、复用性与实际应用价值。

四、项目主要内容

（一）项目实施背景和主要解决的问题

在教育数字化转型的行业趋势下，教学辅助工具的智能化、个性化需求持续提升。经调研发现，当前相关产品仍存在明显不足：传统静态知识库难以适配教学知识的动态更新，检索增强生成能力较弱，对模糊提问的理解与解析效果较差，缺乏教学时序感知能力；教学服务的个性化程度不足，学生提问难以与学习进度精准匹配，大模型回答内容较为宽泛；教师端教学资源创作效率偏低、资源管理缺乏结构化组织。基于上述现实需求与行业痛点，本项目开展本地化、时序化智能教学辅助专家系统的研发，重点解决教育场景中的动态知识管理、精准知识检索、个性化教学与学习支持、教学资源结构化创作与管理等关键问题，同时应对大模型应答幻觉、多源教学文档解析处理困难等技术难点，为教师教学与学生学习提供更贴合实际教学过程的智能化支撑服务。

（二）项目技术路线及攻克难点情况

技术路线：

系统整体实现了文档预处理→关系提取→图谱构建→检索增强生成的端到端数据流。在总体架构上，本系统采用“存储层 - 图谱与搜索层 - 应用层”的三层技术架构，存储层有动态图数据库 AbutionGraph 进行知识存储，关系数据库 MySQL 进行数据存储，图谱与搜索层由时序-语义图谱组成，应用层分为教师端和学生端。系统技术栈采用前后端分离设计，后端基于 Flask 开发，前端基于 React 开发，大模型能力调用云端 LLM 服务，检索能力基于五路融合检索框架实现。

攻克的技术难点：

1. 教学日历（PDF）、教材（PDF/PPT）、课件（含 PNG 等非结构化文本）格式差异大。通过开发定制解析脚本和标准化清洗流程，实现了自动化融合。
2. 日历中的“小节名称”与教材中的“知识点实体”粒度不匹配。构建了“小节名称→授课材料语段”映射词典，在此基础上进行细粒度实体识别与归一化。
3. 传统知识图谱仅支持二元关系，无法表达教学场景中“知识点 A、知识点 B、第 3 周、教学资源 R”之间的多元关联。我们基于 AbutionGraph 的超图特性，设计了超边结构来统一表达多维语义关系，并在此基础上实现了动态规划与推理机制，支持多跳检索中的自适应路径选择与回溯。
4. 学生提问内容模糊，直接检索范围过广。通过五路融合检索结合教学大纲 week_index 时序标签，实现知识点与教学周次的精准匹配。

5. 传统静态图无法支持知识动态演进。选用国产 AbutionGraph 动态时序图数据库，其原生支持动态实时更新与超图建模，解决教学知识动态存储与查询问题。

（三）创新点与项目特色

技术创新点：

基于动态图知识库的时序知识图谱动态演化架构采用国产 AbutionGraph 动态实时图数据库，实现动态超图知识检索，支持一条超边同时连接知识点、教学周次、教学资源等多类节点，天然表达多元关联关系；通过动态规划与推理机制，实现多跳自适应检索与路径回溯，解决传统静态图谱无法表达教学时序依赖、更新滞后的问题。利用大模型抽取教学文档中的时序语义，自动识别讲授周次、阶段重点、更新时间，为每个知识点节点绑定教学周次标签、时间区间属性；检索时优先按教学进度智能过滤与排序，实现时序 + 语义双维度精准匹配，让输出内容严格贴合当前教学阶段。

功能创新点：

1. 动态时序感知，深度贴合教学真实节奏系统可自动识别知识点处于当前周（正在学）、过去周（应掌握）、未来周（未学），并给出差异化辅导与资源推荐，完全贴合教学进度与学习规律。

2. 2. 双端共享动态知识图谱，形成完整业务闭环教师端与学生端共用一套动态知识图谱，教师负责知识构建与资源创作，学生享受精准答疑与个性化推荐，实现教 — 学 — 辅 — 评一体化。

3. 国产技术栈自主可控，安全合规底层采用国产 AbutionGraph 动态图数据库，知识存储、更新、检索全链路自主可控，满足教育行业数据安全、隐私保护与本地化部署要求。

项目特色：

1. 全链路数据本地处理，从文档解析、知识图谱构建到 LLM 检索生成均在本地服务器完成，符合教育行业数据安全与隐私保护要求。

2. 紧密结合教学日历与遗忘曲线，将知识图谱转化为可执行的学习路径。系统能够感知“当前周”“过去周”“未来周”的知识点状态，与教育场景进行深度适配。

3. 构建教师端与学生端协同体系，共享动态知识图谱，形成教学资源智能生成与精准服务的闭环。

（四）项目转化应用情况

本项目已完成核心系统的研发与功能测试，形成可复用、可落地的软件程序与技术方案。系统能够适配高校及中学通用教学辅助场景，时序知识图谱已覆盖多门课程的知识点关联关系，可支撑教师备课、教学资源智能生成、学生个性化答疑与学习路径推荐等实际教学环节。项目成果已具备实际应用条件，后续计划与教育科技企业开展合作，推动成果产业化落地，并根据实际教学反馈持续优化系统功能与服务能力。

五、项目实施情况

（一）项目成员分工及任务完成情况

卫煜文（负责人）：主要负责项目后端整体开发，包括动态知识图谱构建、时序 - 语义索引实现、多路融合检索、RAG 检索增强等核心后端功能开发与优化，完成教学日历解析、知识点抽取、数据清洗与图谱更新，保障后端服务稳定运行，实现知识结构化入库与高效检索。

廖宇轩：主要负责核心算法实现与逻辑优化，包括知识点关联挖掘、时序匹配算法、多轮迭代优化、自适应学习推荐等关键算法设计与落地，完成算法逻辑调试、效果验证与参数调优，保障系统推荐精准度与运行效率。

徐恒佳：主要负责项目前端界面开发、前后端联调、系统测试与项目文档整理，完成前端界面设计、交互逻辑实现、接口对接与功能联测，并全程负责项目文档撰写、更新、整理与归档，保障系统界面可用、文档规范完整、前后端功能闭环。

（二）指导教师指导情况

指导教师吴睿智老师在项目全周期内提供了定期指导，平均每两周召开一次项目组会，形式包括线下讨论与线上文档审阅。主要解决了技术选型（如 AbutionGraph 的引入）、系统架构设计、创新点提炼等问题，并对中期报告和结题报告进行了审阅修改。指导老师确保项目按计划推进，达到了预期进度要求。

（三）经费及资源使用情况

- （1）硬件支出：720.83 元（服务器升级）；
- （2）调研交通费：279 元；
- （3）使用实验室：软件学院智能计算实验室。

（四）项目实施遇到的问题和解决情况

1. 项目初期成员对知识图谱、RAG 等技术掌握程度不一，分工后存在任务依赖和进度衔接问题。

解决方案： 使用在线协作工具同步开发进度，并制定模块接口规范，确保前后端联调顺畅。

2. 项目选用的 AbutionGraph 为国产图数据库，团队此前无使用经验。

解决方案： 在老师指导下，通过阅读官方文档、参与社区讨论和编写测试用例，

快速掌握 API 与查询语言，并完成从 Neo4j 到 AbutionGraph 的迁移。

3. AbutionGraph 官方镜像配置不完善，导致服务启动与环境适配异常。

解决方案： 补全缺失配置项、编写自定义启动脚本，实现镜像稳定部署与运行。

4. AbutionGraph 官方镜像欠缺通信加密与身份认证机制，存在安全风险。

解决方案： 配置 SSL 加密传输、接入身份校验，补齐安全机制，满足教学数据安全要求。

5. 数据库官方仓库 Knowlion 知识提取流程内存占用过高，处理大文件易崩溃。

解决方案： 采用任务拆分、流式读取、限制单批次处理量等方式，有效控制内存占用，保证流程稳定。

6. Knowlion 知识提取流程无法解析 PDF 自定义映射编码，造成部分文档解析失败。

解决方案： 重写编码识别模块、扩展字符集支持，实现各类 PDF 正常解析。

7. Knowlion 知识提取流程鲁棒性低、中间产物管理不佳，易出现断点丢失。

解决方案： 构建断点续跑机制，建立数据库状态表与异常恢复策略，提升整体流程稳定性。

（五）个人及团队的成长与收获

通过本次大学生创新创业训练计划项目的完整实施，团队成员在技术研发、工程实践、项目管理及团队协作等方面均得到了系统性锻炼与显著提升。在技术层面，团队成员系统掌握了知识图谱构建、RAG 检索增强生成、图数据库应用、多路检索算法等相关技术原理与工程实践方法，对动态知识更新、实体对齐等关键问题形成了较为深入的理解；在工程层面，完整经历了从需求分析、系统设计、模块开发、联调测试到部署优化的全流程工程实践，有效提升了工程化实现与问题解决能力；在团队层面，成员间明确分工、高效协作、相互支撑，形成了问题驱动、协同攻关的良好工作模式，有效提升了团队沟通与协作效率。

六、项目成员承诺

团队成员承诺：

我们认真阅读了大学生创新创业训练项目结题检查的要求，结题报告书及大创项目管理系统均为本团队成员和指导教师具实填报。

在项目实施过程中，团队成员独立开展实验、研发作品，所有研究成果均为团队成员完成，实验数据真实可追溯，撰写的各类报告及材料均为原创内容。严格遵守学校规定，恪守学术诚信，杜绝任何剽窃、抄袭等学术不端行为，自觉接受师生监督，确保项目合规、诚信推进。

项目负责人（签名）：



项目成员（签名）：



七、指导教师意见

指导教师（签名）：



2026 年 4 月 15 日